



ISCAE/IG1

Année universitaire : 2024-2025

Série n°3 d'algèbre linéaire

**Exercice 1** On considère l'application  $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  définie par

$$g(x, y) = (2x + y, x - y)$$

- Montrer que cette application est linéaire.
- Déterminer  $\text{Ker}(g)$  et  $\text{Im}(g)$ .
- L'application  $g$  est-elle bijective ? Si oui donner son inverse.

**Exercice 2** Soit

$$g : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \mapsto XP' - 2P$$

- Montrer que  $g$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_3[X]$ .
- Déterminer  $\text{Im}(g)$  et en déduire le rang de  $g$ .
- Donner la dimension de  $\text{Ker}(g)$  et déterminer  $\text{Ker}(g)$ .

**Exercice 3** Soit

$$g : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$P \mapsto (P(0), P(1), P(2))$$

- Montrer que  $g$  est linéaire.
- Montrer que  $g$  est bijective.

**Exercice 4** Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \mapsto (x + y - z, x - y + z)$$

Est-elle injective ? Surjective ?

**Exercice 5** Déterminer la matrice relative aux bases canoniques des applications linéaires  $f$  suivantes :

1.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto (y - 2z, 5z - x, x - y)$$

2.

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \mapsto (x + 2y + z, x + y + 4t, 5x + z - t)$$

3.

$$f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \mapsto P(X + 1)$$